

## Cilindro con CO<sub>2</sub>: presión final, densidad y coeficiente de compresibilidad

Ejercicio 110 %

10 %

✓ Resuelto

El volumen inicial de un cilindro que contiene dióxido de carbono es 0,1 m<sup>3</sup>. La presión absoluta inicial es 100 kPa y la temperatura es 300 K. El gas se comprime de forma isotérmica hasta un volumen de 0,04 m<sup>3</sup>.

- a) Presión manométrica (dyn/cm<sup>2</sup>) si el gas se comporta como gas ideal.
- b) Densidad final (UTM/m<sup>3</sup>).
- c) Coeficiente de compresibilidad cúbico del CO<sub>2</sub> tras ser comprimido, en unidades del SI. Justificar la respuesta.

### Datos

| Variable                      | Valor                                                                   | Notas                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Volumen inicial               | $V_0 = 0,1 \text{ m}^3$                                                 | Cilindro con pistón              |
| Presión absoluta inicial      | $p_{0,\text{abs}} = 100 \text{ kPa}$                                    |                                  |
| Temperatura                   | $T = 300 \text{ K}$                                                     | Proceso isotérmico               |
| Volumen final                 | $V_f = 0,04 \text{ m}^3$                                                | Se comprime hasta este volumen   |
| Presión atmosférica           | $p_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 101,325 \text{ kPa}$                  |                                  |
| Masa molar CO <sub>2</sub>    | $M = 44 \text{ g/mol}$                                                  |                                  |
| Constante de los gases (dada) | $R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ | Equiv. a 8,314 J/(mol·K)         |
| Conversiones                  | $1 \text{ Pa} = 10 \text{ dyn/cm}^2$                                    | $1 \text{ UTM} = 9,8 \text{ kg}$ |

## Fórmulas

**Ley de Boyle** (proceso isotérmico,  $T = \text{cte}$ ):

$$p_0 V_0 = p_f V_f \implies p_{f,\text{abs}} = p_0 \cdot \frac{V_0}{V_f}$$

**Ecuación de estado del gas ideal** ( $pV = nRT$ , con  $n = m/M$ , densidad  $\rho = m/V$ ):

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

**Coefficiente de compresibilidad cúbico** — definición general:

$$\beta = - \frac{1}{V} \frac{dV}{dp} \Big|_T$$

Para gas ideal isotérmico ( $pV = C = \text{cte}$ ): despejando  $V = C/p \Rightarrow dV/dp = -C/p^2 = -V/p$ , luego:

$$\beta_{\text{gas ideal, isotérmico}} = \frac{1}{p}$$

## Teoría e Hipótesis

**Proceso isotérmico — Ley de Boyle:** Si  $T = \text{cte}$ , para un gas ideal se cumple  $pV = \text{cte}$ . Al reducir el volumen a  $V_f/V_0 = 0,04/0,1 = 0,4$ , la presión absoluta aumenta en proporción inversa:  $p_f = 2,5 p_0$ .

**Unidad Técnica de Masa (UTM):** En el sistema técnico, la UTM es la masa a la que una fuerza de 1 kgf imparte una aceleración de 1 m/s<sup>2</sup>. Como 1 kgf = 9,8 N, se tiene 1 UTM = 9,8 kg.

**Justificación de  $\beta = 1/p$ :** La definición  $\beta = -(1/V)(dV/dp)|_T$  requiere derivar  $V(p)$  a temperatura constante. Para el gas ideal,  $pV = C \Rightarrow V = C/p$ , y la derivada  $dV/dp = -V/p$ , dando  $\beta = 1/p$ . A mayor presión, mayor resistencia a la compresión adicional.

**Comparación:** Para el agua,  $\beta \approx 4,5 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ , cuatro órdenes de magnitud menor que el CO<sub>2</sub> a 250 kPa. Los gases son mucho más compresibles que los líquidos.

## Resolución

#### A) PRESIÓN MANOMÉTRICA FINAL (DYN/CM<sup>2</sup>)

¿Por qué? Se aplica la definición de compresibilidad:  $\Delta p = -K_e \Delta V / V_0$ . La presión manométrica final es la presión relativa respecto a la atmosférica; hay que convertir el resultado a dyn/cm<sup>2</sup> usando los factores de escala del sistema CGS.

**Presión absoluta final** — Ley de Boyle ( $T = \text{cte}$ ):

$$p_{f,\text{abs}} = p_0 \cdot \frac{V_0}{V_f} = 100 \text{ kPa} \times \frac{0,1 \text{ m}^3}{0,04 \text{ m}^3} = 100 \times 2,5 = 250 \text{ kPa}$$

**Presión manométrica** (relativa a la atmósfera):

$$p_{f,\text{man}} = p_{f,\text{abs}} - p_{\text{atm}} = 250 - 101,325 = 148,675 \text{ kPa} = 148\,675 \text{ Pa}$$

**Conversión a dyn/cm<sup>2</sup>** (1 Pa = 10 dyn/cm<sup>2</sup>):

$$p_{f,\text{man}} = 148\,675 \times 10 = 1\,486\,750 \text{ dyn/cm}^2$$

$$p_{f,\text{man}} = 1486,75 \times 10^3 \text{ dyn/cm}^2$$

#### B) DENSIDAD FINAL (UTM/M<sup>3</sup>)

¿Por qué? La densidad aumenta al comprimir el fluido:  $\rho_f = m/V_f$  donde  $V_f = V_0 + \Delta V$ . La masa se conserva, solo cambia el volumen. La conversión a UTM/m<sup>3</sup> (unidades técnicas) requiere dividir entre  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

Aplicamos  $\rho = pM/(RT)$  con  $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{l}/(\text{mol}\cdot\text{K})$  tal como da el enunciado. Convertimos  $p_f$  a atm:

$$p_{f,\text{abs}} = \frac{250 \text{ kPa}}{101,325 \text{ kPa/atm}} = 2,467 \text{ atm}$$

$$\rho_f = \frac{p_f \cdot M}{R \cdot T} = \frac{2,467 \text{ atm} \times 44 \text{ g/mol}}{0,082 \frac{\text{atm}\cdot\text{l}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \text{ K}} = \frac{108,55}{24,6} = 4,41 \frac{\text{g}}{\text{l}} = 4,41 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

**Conversión a UTM/m<sup>3</sup>** (1 UTM = 9,8 kg):

$$\rho_f = \frac{4,41 \text{ kg/m}^3}{9,8 \text{ kg/UTM}} = 0,45 \text{ UTM/m}^3$$

### C) COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD CÚBICO – JUSTIFICACIÓN

**¿Por qué?** El coeficiente de compresibilidad cúbica  $\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$  es el recíproco del módulo de elasticidad volumétrico  $K_e$ . Para un líquido,  $\beta$  es muy pequeño (del orden de  $10^{-9} \text{ Pa}^{-1}$ ), lo que justifica la hipótesis de incompresibilidad en la mayoría de los problemas de fluidos.

El coeficiente de compresibilidad cúbico se define como:

$$\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp} \Big|_T$$

**Derivación para gas ideal isotérmico:** A temperatura constante, la Ley de Boyle impone  $p \cdot V = C = \text{cte}$ . Despejando  $V$ :

$$V = \frac{C}{p} \implies \frac{dV}{dp} = -\frac{C}{p^2} = -\frac{pV}{p^2} = -\frac{V}{p}$$

Sustituyendo en la definición de  $\beta$ :

$$\beta = -\frac{1}{V} \cdot \left(-\frac{V}{p}\right) = \frac{1}{p}$$

Evaluando a la presión final  $p_f = 250 \text{ kPa} = 250\,000 \text{ Pa}$ :

$$\beta = \frac{1}{p_f} = \frac{1}{250\,000 \text{ Pa}} = \boxed{4 \times 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}}$$

El coeficiente de compresibilidad del gas ideal disminuye al aumentar la presión: a mayor presión, mayor resistencia a seguir comprimiendo.

### ✓ Conclusiones

#### RESULTADOS

a)  $p_{f,\text{man}} = 1486,75 \times 10^3 \text{ dyn/cm}^2$

b)  $\rho_f = 0,45 \text{ UTM/m}^3 (= 4,41 \text{ kg/m}^3)$

c)  $\beta = 1/p_f = 4 \times 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}$

**Clave:** El proceso isotérmico implica  $pV = \text{cte}$  (Boyle). La densidad se calcula con las unidades del enunciado ( $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{l}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ ). El coeficiente  $\beta = 1/p$  se justifica derivando  $V(p)$  de  $pV = C$ .

























































































